

ReUse: animações, transições e gamificação para uma jornada circular.

Implementação React Native com movimento acessível, feedback de impacto e um sistema ético de pontos, níveis, missões e medalhas.



REUSE

TRABALHO INDIVIDUAL

Autoria: Tamy

RM: 552055

Atividade: Animações, Keyframes, Transições e Gamificação

Entrega: 23 de setembro de 2026

Movimento que explica; reconhecimento que orienta

A ReUse conecta pessoas interessadas em manter objetos em circulação. Esta etapa preserva os fluxos de busca, favoritos, câmera, rascunho e anúncio da Sprint 2 e acrescenta movimento funcional e uma jornada de impacto sustentável.

O princípio de design é simples: animações devem reforçar hierarquia e causa-efeito; gamificação deve tornar progresso compreensível sem criar ansiedade, competição pública ou recompensa financeira.

PESO	CRITÉRIO	EVIDÊNCIA NESTA ENTREGA
20%	Animações	5 sequências reais com feedback visual e textual
15%	Keyframes	Estados 0%, intermediário e 100%, duração, delay e easing
15%	Transições	Stack, componentes, continuidade, desempenho e movimento reduzido
50%	Gamificação	Pontos, níveis, progresso, missões, medalhas, regras e ética

Objetivo de experiência

Dar resposta imediata para entrada, favorito, progresso e publicação, mantendo o foco no item e na próxima ação.

Objetivo de produto

Reconhecer comportamentos circulares verificáveis e ensinar regras transparentes de progresso.

Cinco movimentos implementados

ANIMAÇÃO	GATILHO	FUNÇÃO	IMPLEMENTAÇÃO
Reveal de boas-vindas	Montagem da tela	Conduzir da ilustração para a proposta	Animated.timing · opacity + translateY
Reveal do início	Entrada em Início	Apresentar impacto antes da grade	Animated.timing · 520 ms
Favorito	Toque no coração	Confirmar seleção e pontuação	Animated.sequence + spring/scale
Progresso	Abertura de Meu impacto	Explicar avanço no nível	Animated.timing · largura 0 → progresso
Celebração	Persistência concluída	Relacionar publicação e missão	opacity + scale + rotate

Decisões de movimento

- Durações entre 280 e 700 ms: perceptíveis, mas curtas o suficiente para não bloquear a tarefa.
- A especificação também funciona como roteiro para Adobe After Effects: cada estado percentual corresponde a um keyframe de posição, escala ou opacidade, preservando duração e curva de easing. A entrega implementa o resultado diretamente no React Native, sem alegar a criação de um arquivo .aep.
- Transform e opacity usam driver nativo quando possível; a barra de largura permanece no driver JS por necessidade da propriedade.
- Nenhuma ação depende somente de animação: live regions, texto, ícones e cor mantêm o resultado compreensível.
- O estado final é estável, evitando loops, distração e consumo contínuo de recursos.

A tela inicial abaixo mostra o estado final do reveal: impacto coletivo visível antes da grade, sem alterar a linguagem visual minimalista.



Storyboard do reveal

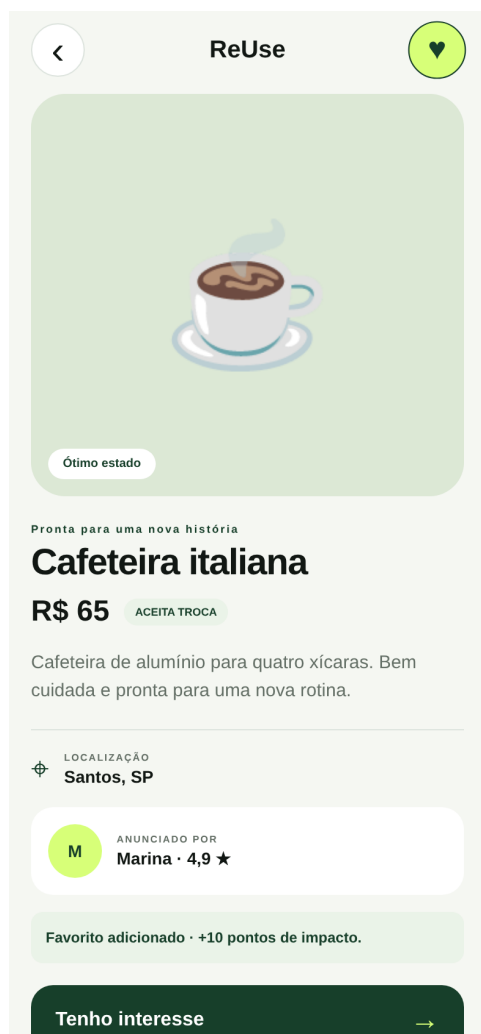
0%: cartão e grade 16 px abaixo, opacidade 0.

50%: hierarquia já legível, deslocamento reduzido.

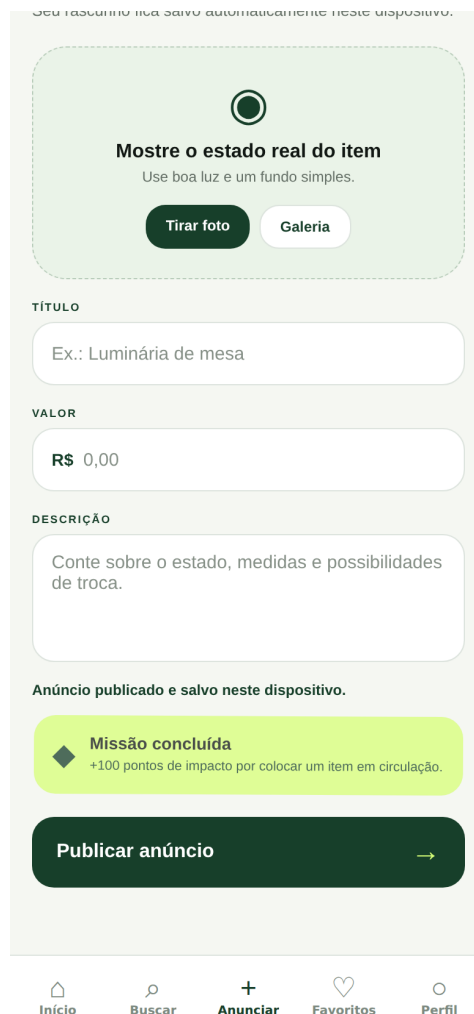
100%: posição natural e opacidade total.

Alternativa reduzida: estado final imediato.

Feedback no momento da ação



Spring no favorito + mensagem acessível de +10 pontos



Celebração após o Async Storage confirmar a publicação

Especificação: entrada e ação

Embora React Native Animated não use a sintaxe CSS @keyframes, cada sequência foi modelada e documentada como estados equivalentes. Percentuais representam o progresso do Animated.Value, não tempo de relógio: easing e spring tornam o instante intermediário não linear. A fonte auditável está em [src/motion/specs.ts](#).

SEQUÊNCIA	ESTADO	VALORES	EXECUÇÃO	EASING
Boas-vindas	0%	opacity 0 · translateY 18	delay 80 ms	cubic-out
	70%	opacity 0,70 · translateY 5	valor = 0,70	cubic-out
	100%	opacity 1 · translateY 0	duration 620 ms	cubic-out
Início	0%	opacity 0 · translateY 16	delay 100 ms	cubic-out
	75%	opacity 0,75 · translateY 4	valor = 0,75	cubic-out
	100%	opacity 1 · translateY 0	duration 520 ms	cubic-out
Favorito	0%	scale 1	spring 22 / 8	spring
	pico	scale 1,22	spring 20 / 5	spring
	repouso	scale 1	duração dinâmica	spring

Gatilho e justificativa

- Boas-vindas: começa na montagem; cria uma entrada calma e direciona o olhar sem esconder a chamada principal.
- Início: começa quando a tela entra; estabelece primeiro o impacto e depois os itens próximos.
- Favorito: começa no toque; o overshoot comunica resposta tátil visual sem mudar o layout.

Movimento reduzido

Quando AccessibilityInfo informa reduceMotion, valores assumem imediatamente o estado final. A confirmação de favorito permanece como texto em live region e mudança de ícone/cor.

Especificação: progresso e celebração

SEQUÊNCIA	ESTADO	VALORES	EXECUÇÃO	EASING
Progresso	0%	width 0%	delay 120 ms	cubic-out
	72%	width 72% da meta calculada	valor = 0,72	cubic-out
	100%	width = progresso real	duration 700 ms	cubic-out
Celebração	0%	opacity 0 · scale 0,72 · rotate -5°	0 ms	back-out
	70%	opacity 1 · scale 1,08 · rotate 2°	valor = 0,70	back-out
	100%	opacity 1 · scale 1 · rotate 0°	duration 560 ms	back-out

Gatilho e justificativa

- Progresso: executa ao abrir Meu impacto ou recalcular dados persistidos. A barra traduz pontos em distância para o próximo nível.
- Celebração: só começa depois que a gravação de @reuse/listings resolve com sucesso. Falhas nunca exibem recompensa.
- O overshoot de 1,08 e a rotação de 2° criam ênfase breve; o estado final volta a 1 e 0° para leitura estável.

0%	70%	100%
surge e orienta	pico de ênfase	repouso legível

Critério de sucesso: movimento percebido em velocidade normal, resultado compreendido sem movimento e nenhuma divergência entre sucesso visual e persistência real.

Continuidade entre contexto, detalhe e resultado

CAMADA	TRANSIÇÃO	DURAÇÃO	PROPÓSITO	REDUZIDA
Stack	fade_from_bottom	280 ms iOS; padrão demais	Relacionar lista, detalhe, perfil e impacto	none / 0 ms
Conteúdo	fade + translateY	520-620 ms	Revelar hierarquia sem salto	estado final
Ação	spring scale	dinâmica (2 springs)	Confirmar favorito	ícone + texto
Modal/feedback	scale + rotate + fade	560 ms	Celebrar publicação persistida	cartão estático
Progresso	width interpolada	700 ms	Mostrar distância até o nível	largura final

Princípios

- Continuidade: o stack preserva direção e contexto; voltar retorna ao ponto anterior sem reiniciar dados.
- Hierarquia: transições de tela são mais discretas que o feedback de uma ação concluída.
- Lista e cards: o reveal agrupa o carregamento visual; cards não se movem continuamente durante a leitura.
- Modal e feedback: o cartão de missão concluída entra no fluxo da página e não bloqueia navegação ou leitor de tela.
- Desempenho: opacity e transform usam driver nativo; imagens e layout não são recalculados em loop.
- Acessibilidade: reduceMotionChanged é observado em tempo real; texto, cor, ícones e progressbar mantêm semântica.

Entrada

A pessoa reconhece imediatamente a tela e recebe o conteúdo em ordem.

Ação

O movimento acontece onde houve toque, reduzindo ambiguidade.

Resultado

A confirmação aparece somente após o efeito persistente terminar.

Impacto reconhecido, não competição

O sistema chama atenção para escolhas sustentáveis verificáveis. Não existe placar público, compra de pontos, perda por pausa ou recompensa por cliques repetidos.

1 · Descobrir

Salvar um item relevante vale 10 pontos e ensina a usar favoritos com intenção.

2 · Circular

Publicar um item com foto e dados persistidos vale 100 pontos.

3 · Evoluir

Missões e níveis tornam a próxima ação legível sem impor prazo.

Economia de pontos

AÇÃO	PONTOS	VALIDAÇÃO	ANTIABUSO
Favoritar item único	10	ID presente em @reuse/favorites	Array de IDs não duplica; remover recalcula
Publicar anúncio	100	write de @reuse/listings concluído	Sem pontos em erro, rascunho ou campo inválido
Sequência semanal	reconhecimento	conceito documentado	Sem perda de pontos ou punição por pausa

Sem dupla contagem

- Os pontos exibidos nas missões resumem as ações já contabilizadas; não são bônus adicionais.
- A missão de primeira publicação conclui uma vez. Anúncios seguintes recebem 'Novo impacto registrado' e continuam valendo 100 pontos por item distinto.

Níveis

NÍVEL	FAIXA	SIGNIFICADO
Semente	0-99	Primeiros sinais de intenção circular
Broto	100-249	Primeiro item colocado em circulação
Guardião	250-499	Participação consistente e curadoria consciente
Embaixador	500+	Referência pessoal de práticas circulares; sem privilégio financeiro

Progresso e missões no app



FATIA IMPLEMENTADA

A tela calcula 110 pontos a partir de um favorito e um anúncio persistido. O nível Broto e a barra de progresso mostram 140 pontos restantes para Guardião.

Missões visíveis

- Primeira escolha consciente: 1 de 1.
- Compartilhe para circular: 1 de 1.
- Curadoria com propósito: 1 de 3.

Feedback loop

Ação real → persistência → pontos → missão → progresso. Em caso de falha de armazenamento, o ciclo interrompe antes da recompensa.

Estado vazio

Com zero ações, a pessoa permanece em Semente, barra em 0%, medalhas bloqueadas e uma primeira missão clara.

Medalhas, reconhecimento e regras



MEDALHAS

- Olhar consciente: primeiro favorito relevante.
- Item em circulação: primeiro anúncio persistido.
- Curadoria circular: cinco favoritos únicos.

Recompensas

As recompensas são reconhecimento, narrativa de nível e visibilidade do impacto. Não há desconto, dinheiro, escassez artificial ou compra de vantagem.

Retenção responsável

Missões sugerem ações úteis. A consistência semanal é reflexiva e não remove progresso quando a pessoa se afasta. Notificações, se adicionadas no futuro, devem ser opt-in e silenciosas por padrão.

Erro e recuperação

Falhas mantêm os dados editáveis, não concedem pontos e orientam liberar espaço ou tentar novamente.

Ética, acessibilidade, privacidade e métricas

Justiça

Pontuação determinística, regras públicas, sem multiplicador pago, ranking ou vantagem por frequência artificial.

Privacidade

Cálculo local baseado somente em favoritos e anúncios do dispositivo; nenhum perfil comportamental externo.

Acessibilidade

Progressbar semântica, live regions, labels, contraste e alternativa completa para movimento reduzido.

Autonomia

Sem punição por pausa, contagem regressiva, streak quebrável ou linguagem de culpa.

Métricas para evolução

MÉTRICA	PERGUNTA	CUIDADO
Conclusão de missão	A pessoa entendeu e completou uma ação útil?	Não otimizar cliques vazios
Itens em circulação	Quantos anúncios válidos foram persistidos?	Separar criação de remoção/erro
Conversão favorito → ação	Favoritos ajudam decisões posteriores?	Não pressionar contato ou compra
Uso com reduce motion	A experiência continua compreensível?	Medir falhas, não identificar pessoas
Retorno voluntário	A pessoa volta por utilidade?	Sem streak punitiva ou notificação compulsória

Hipótese mensurável

Tornar regras e progresso visíveis deve aumentar a conclusão de anúncios válidos e o retorno à área de impacto, sem aumentar ações repetidas, abandono por pressão ou erros de acessibilidade.

Mapeamento entre experiência e código

ARQUIVO	RESPONSABILIDADE
App.tsx	Transição do native stack e alternativa sem movimento.
src/motion/useReducedMotion.ts	Consulta e observa AccessibilityInfo.reduceMotionChanged.
src/motion/specs.ts	Fonte das especificações de keyframes, duração, delay e easing.
src/gamification/impact.ts	Função pura de pontos, níveis, progresso, missões e medalhas.
src/screens/ImpactScreen.tsx	UI acessível, progressbar animada, missões, medalhas e regras.
src/screens/WelcomeScreen.tsx	Reveal de entrada.
src/screens/HomeScreen.tsx	Reveal de cartão e grade.
src/screens/DetailScreen.tsx	Spring do favorito e feedback de pontos.
src/screens/CreateListingScreen.tsx	Celebração somente após persistência confirmada.
src/state/AppContext.tsx	Async Storage, favoritos, rascunho, anúncios e resultado explícito de publicação.

Contrato de dados

- Pontos são derivados; não existe saldo separado que possa divergir dos dados reais.
- Favoritos únicos valem 10 pontos; anúncios persistidos valem 100 pontos.
- A gravação termina antes do sucesso, da limpeza do formulário e da recompensa.
- Câmera, cópia de URI durável, fallback web, rascunho e telas anteriores foram preservados.

Decisão arquitetural

A lógica de gamificação é pura e testável; a tela apenas apresenta o resultado. Isso reduz acoplamento, facilita novas missões e impede regras escondidas em componentes visuais.

Entrega executada e verificável

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
Jest	3 suítes · 21 testes aprovados
TypeScript	tsc --noEmit sem erros
Expo Doctor	21/21 verificações aprovadas
npm audit	0 alto/crítico; 10 moderados transitivos no ferramental Expo, sem autofix compatível
Exportação web	Build de produção Expo concluído
Playwright	14 capturas em viewport 390 × 844 @2x
Inspeção visual	Sem telas vazias, assets quebrados, sobreposição ou clipping bloqueante
PDF	Texto extraído, páginas renderizadas e links anotados verificados

Conclusão

A ReUse agora demonstra movimento real, transições coerentes e uma camada de gamificação completa em conceito e representativa em código. O sistema conecta ações persistidas a feedback, pontos, níveis, missões e medalhas, mantendo privacidade, justiça, acessibilidade e autonomia.

A implementação atende ao peso da rubrica: animações e keyframes são explícitos e verificáveis; transições preservam continuidade e redução de movimento; gamificação recebe o maior detalhamento, com jornada, economia, feedback loops, retenção responsável, antiabuso, métricas e mapeamento técnico.

REPOSITÓRIO

<https://github.com/tamyresogasawara/reuse-mobile-fiap-sprint-2>

PREVIEW WEB

<https://tamyresogasawara.github.io/reuse-mobile-fiap-sprint-2/>

Arquivo para entrega no FIAP ON

ReUse-Animacoes-Transicoes-Gamificacao.pdf